

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT

TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN:
CẢM BIẾN ĐẾM NGƯỜI TRONG KHÔNG GIAN NHỎ VỚI ESP32

Sinh Viên Thực Hiện:

Phạm Ngọc Khanh

Mã Sinh Viên:

22T1020169

Giáo Viên Hướng Dẫn:

Võ Việt Dũng

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
ESP32	Espressif Systems 32-bit Microcontroller
IR	Infrared (Hồng ngoại)
GPIO	General Purpose Input/Output (Cổng vào/ra đa năng)
OLED	Organic Light-Emitting Diode (Màn hình LED hữu cơ)
LCD	Liquid Crystal Display (Màn hình tinh thể lỏng)
I2C	Inter-Integrated Circuit (Giao thức truyền thông nối tiếp)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền siêu văn bản)
Wi-Fi	Wireless Fidelity (Mạng không dây)
MCU	Microcontroller Unit (Vi điều khiển)
ADC	Analog-to-Digital Converter (Bộ chuyển đổi tương tự - số)

MỞ ĐẦU.....	4
1. Lý do chọn đề tài.....	4
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
4. Phương pháp nghiên cứu	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IoT VÀ HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI.....	6
1.1. Khái niệm IoT	6
1.2. Ứng dụng IoT trong quản lý không gian.....	6
1.3. Tổng quan về hệ thống đếm người.....	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG	7
2.1. Vi điều khiển ESP32	7
2.2. Cảm biến hồng ngoại (IR Sensor)	8
2.3. Màn hình OLED SSD1306.....	8
2.4. Nền tảng ThingSpeak	9
3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống	9
3.2. Nguyên lý hoạt động.....	9
3.3. Sơ đồ kết nối phần cứng.....	10
3.4. Thuật toán đếm người.....	11
CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VỚI WOKWI.....	11
4.1. Giới thiệu về Wokwi	11
4.2. Cấu hình mô phỏng	12
4.3. Kết quả mô phỏng	13

1. Kết quả đạt được	13
2. Hạn chế của đề tài.....	14
3. Hướng phát triển	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	15

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, việc quản lý và kiểm soát mật độ người trong các không gian nhỏ như phòng họp, thư viện, khu vực chờ đợi, hay các cơ sở y tế ngày càng trở nên cần thiết. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, yêu cầu giám sát số lượng người trong không gian kín để đảm bảo giãn cách xã hội và an toàn sức khỏe càng trở nên cấp bách [1].

Hệ thống Internet of Things (IoT) cung cấp một giải pháp hiệu quả cho bài toán này thông qua việc tích hợp các cảm biến thông minh, vi điều khiển và kết nối mạng. Vi điều khiển ESP32 với khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth tích hợp sẵn, cùng với cảm biến hồng ngoại (IR) có chi phí thấp, tạo thành một nền tảng lý tưởng để xây dựng hệ thống đếm người tự động [2].

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài "Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ với ESP32" được lựa chọn nhằm nghiên cứu và triển khai một giải pháp IoT hoàn chỉnh, từ phần cứng đến phần mềm, giúp quản lý số lượng người ra vào một cách tự động và chính xác.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến hồng ngoại và ứng dụng trong hệ thống đếm người.
- Nghiên cứu vi điều khiển ESP32 và các tính năng hỗ trợ phát triển ứng dụng IoT.
- Thiết kế sơ đồ mạch kết nối phần cứng giữa ESP32, cảm biến IR và màn hình hiển thị.
- Mô phỏng hệ thống bằng công cụ Wokwi để kiểm tra tính khả thi.
- Tích hợp gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak để giám sát từ xa qua Internet.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Vi điều khiển ESP32, cảm biến hồng ngoại E18-D80NK và FC51, màn hình OLED SSD1306, nền tảng IoT ThingSpeak.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc thiết kế và mô phỏng hệ thống đếm người trong không gian nhỏ (phòng họp, phòng học, khu vực chờ) với công suất tối đa dưới 50 người, sử dụng hai cảm biến hồng ngoại bố trí tại cửa ra vào.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau: nghiên cứu tài liệu kỹ thuật từ các nhà sản xuất và bài báo khoa học; phương pháp thiết kế hệ thống theo từng module; phương pháp mô phỏng bằng công cụ Wokwi để kiểm tra thiết kế trước khi triển khai thực tế [3].

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IoT VÀ HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI

1.1. Khái niệm IoT

Internet of Things (IoT) - Internet vạn vật là một mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối Internet, có khả năng thu thập và trao đổi dữ liệu. Thuật ngữ này lần đầu được đề xuất bởi Kevin Ashton vào năm 1999 trong bối cảnh nghiên cứu về chuỗi cung ứng [1].

Một hệ thống IoT điển hình bao gồm bốn lớp chính: lớp nhận thức (Perception Layer) gồm các cảm biến và thiết bị đầu cuối; lớp mạng (Network Layer) đảm nhận việc truyền dữ liệu; lớp xử lý (Processing Layer) phân tích và lưu trữ dữ liệu; và lớp ứng dụng (Application Layer) cung cấp dịch vụ cho người dùng cuối [2].

1.2. Ứng dụng IoT trong quản lý không gian

IoT được ứng dụng rộng rãi trong quản lý tòa nhà thông minh (Smart Building) thông qua các hệ thống: điều hòa không khí tự động theo số lượng người (HVAC), kiểm soát chiếu sáng thông minh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, và quản lý an ninh. Việc đếm người chính xác là nền tảng để tối ưu hóa các hệ thống này, giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao trải nghiệm người dùng [4].

Theo báo cáo của Markets and Markets (2023), thị trường Smart Building toàn cầu dự kiến đạt 570 tỷ USD vào năm 2030, trong đó hệ thống đếm người chiếm một phần quan trọng. Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm: quản lý mật độ trong siêu thị, theo dõi lưu lượng khách tại bảo tàng và trung tâm thương mại, kiểm soát công suất phòng họp trong doanh nghiệp [5].

1.3. Tổng quan về hệ thống đếm người

Các công nghệ đếm người phổ biến hiện nay bao gồm:

- **Cảm biến hồng ngoại (IR Beam Counting):** Chi phí thấp, dễ lắp đặt, phù hợp lối đi hẹp, độ chính xác cao khi không có vật cản.
- **Camera và xử lý ảnh (Computer Vision):** Độ chính xác rất cao, nhận diện được chiều di chuyển, nhưng chi phí cao và yêu cầu tài nguyên tính toán lớn.
- **Cảm biến nhiệt hồng ngoại (Thermal Sensor):** Hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng kém, bảo vệ quyền riêng tư, nhưng giá thành cao.
- **Cảm biến siêu âm (Ultrasonic):** Chi phí thấp, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, nhưng khó phân biệt chiều di chuyển.
- **Wi-Fi/Bluetooth Counting:** Đếm dựa trên tín hiệu thiết bị di động, phù hợp không gian lớn, nhưng không chính xác khi thiết bị không bật Wi-Fi/BT.

Trong phạm vi đề tài này, phương pháp sử dụng cảm biến hồng ngoại được lựa chọn vì ưu điểm về chi phí thấp, dễ tích hợp với ESP32, và phù hợp với không gian cửa ra vào trong các phòng nhỏ [3].

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG

2.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit được sản xuất bởi Espressif Systems (Thượng Hải, Trung Quốc), ra mắt vào năm 2016. Đây là thế hệ tiếp theo của ESP8266, với nhiều cải tiến đáng kể về hiệu suất và tính năng [6].

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật của ESP32

Thông số	Chi tiết
CPU	Xtensa LX6 dual-core, 240 MHz
Bộ nhớ RAM	520 KB SRAM
Flash Memory	4 MB (tích hợp trên module)
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth	v4.2 BR/EDR và BLE
GPIO	34 chân I/O đa năng
ADC	12-bit, 18 kênh

Giao thức	UART, SPI, I2C, I2S, CAN
Điện áp hoạt động	2.2V - 3.6V
Tiêu thụ điện	160-240 mA (hoạt động), 10 μ A (deep sleep)

ESP32 được lập trình thông qua Arduino IDE, ESP-IDF (framework chính thức của Espressif), hoặc MicroPython. Với tính năng Wi-Fi tích hợp, ESP32 có thể kết nối trực tiếp đến các nền tảng IoT như ThingSpeak, Blynk hay MQTT broker mà không cần thêm module mạng bên ngoài [6].

2.2. Cảm biến hồng ngoại (IR Sensor)

Cảm biến hồng ngoại hoạt động dựa trên nguyên lý phát và thu tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng trong khoảng 700 nm đến 1 mm, nằm ngoài vùng nhìn thấy của mắt người. Khi tia hồng ngoại từ LED phát (IR TX) bị chặn bởi vật thể và không đến được bộ thu (IR RX), mạch điện tử sẽ tạo ra tín hiệu điện báo hiệu sự xuất hiện của vật thể [7].

Trong hệ thống đếm người, hai cặp cảm biến IR được bố trí song song tại cửa ra vào, gọi là **Sensor A** và **Sensor B**, cách nhau khoảng 5-10 cm. Bằng cách phân tích thứ tự kích hoạt của hai cảm biến này, hệ thống có thể xác định chiều di chuyển (vào hay ra) của người:

- Nếu Sensor A kích hoạt trước, sau đó đến Sensor B $\rightarrow$ người **đi vào** (tăng bộ đếm).
- Nếu Sensor B kích hoạt trước, sau đó đến Sensor A $\rightarrow$ người **đi ra** (giảm bộ đếm).

Module cảm biến IR thường dùng cho dự án này là **FC-51** (Digital Infrared Obstacle Avoidance) hoặc **E18-D80NK** (loại điều chỉnh được khoảng cách). Module FC-51 có đầu ra digital (HIGH/LOW), điện áp hoạt động 3.3V-5V, tương thích tốt với GPIO của ESP32 [7].

2.3. Màn hình OLED SSD1306

Màn hình OLED SSD1306 là màn hình có kích thước 0.96 inch, độ phân giải

128x64 pixel, giao tiếp qua giao thức I2C (địa chỉ mặc định 0x3C). Ưu điểm của OLED là tự phát sáng (không cần đèn nền), tiêu thụ điện thấp, góc nhìn rộng và hiển thị rõ ràng trong môi trường ánh sáng khác nhau [8].

Màn hình được sử dụng để hiển thị thời gian thực số người hiện tại trong phòng, số lượt vào và số lượt ra, giúp người quản lý theo dõi tức thời mà không cần kết nối Internet.

2.4. Nền tảng ThingSpeak

ThingSpeak là nền tảng IoT mã nguồn mở do MathWorks phát triển, cho phép thu thập, lưu trữ, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các thiết bị IoT. ThingSpeak cung cấp RESTful API đơn giản để gửi dữ liệu qua HTTP, phù hợp với ESP32 [9].

Mỗi kênh (channel) ThingSpeak hỗ trợ tối đa 8 trường dữ liệu (field). Trong dự án này, chúng ta sẽ sử dụng: Field 1 - Số người hiện tại trong phòng; Field 2 - Tổng lượt vào; Field 3 - Tổng lượt ra. Dữ liệu được cập nhật mỗi 15 giây (giới hạn của gói miễn phí) [9].

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Hệ thống đếm người gồm ba lớp chính:

Lớp	Thành phần	Chức năng
Lớp Nhận thức (Perception)	Cảm biến IR FC-51 (x2)	Phát hiện người qua cửa, xác định ch chuyển
Lớp Xử lý (Processing)	ESP32 + màn hình OLED	Xử lý tín hiệu, đếm người, hiển thị tại chỗ
Lớp Ứng dụng (Application)	ThingSpeak + Wi-Fi	Lưu trữ lịch sử, hiển thị biểu đồ, cả ngưỡng

Bảng 3.1: Kiến trúc phân lớp hệ thống

3.2. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý sau: Hai cảm biến IR (Sensor A và Sensor B) được lắp đặt song song tại khung cửa, cách nhau khoảng 8 cm. Sensor A ở phía trong, Sensor B ở phía ngoài. ESP32 liên tục đọc trạng thái của hai cảm biến qua GPIO và phân tích thứ tự kích hoạt để xác định chiều di chuyển.

Bước 1: Khởi động hệ thống: ESP32 kết nối Wi-Fi, khởi tạo màn hình OLED, đặt bộ đếm về 0.

Bước 2: Giám sát cảm biến: Vòng lặp chính liên tục kiểm tra trạng thái GPIO của Sensor A và Sensor B.

Bước 3: Phát hiện sự kiện: Khi có người đi qua, một trong hai cảm biến bị che khuất trước.

Bước 4: Xác định chiều: Dựa vào thứ tự kích hoạt ($A \rightarrow B$ hoặc $B \rightarrow A$) để tăng/giảm bộ đếm.

Bước 5: Cập nhật hiển thị: Màn hình OLED hiển thị số người hiện tại, tổng vào, tổng ra.

Bước 6: Gửi dữ liệu: Mỗi 15 giây, ESP32 gửi HTTP GET request lên ThingSpeak.

Bước 7: Giám sát ngưỡng: Nếu số người vượt ngưỡng tối đa, hiển thị cảnh báo trên màn hình.

3.3. Sơ đồ kết nối phần cứng

Bảng dưới đây mô tả chi tiết kết nối giữa các thiết bị với ESP32:

Bảng 3.2: Bảng kết nối phần cứng

Thiết bị	Chân thiết bị	Chân ESP32	Ghi chú
	VCC	3.3V	Nguồn
Sensor IR A (FC-51)	GND	GND	Nối đất
	OUT	GPIO 18	Tín hiệu số
	VCC	3.3V	Nguồn
Sensor IR B (FC-51)	GND	GND	Nối đất
	OUT	GPIO 19	Tín hiệu số

	VCC	3.3V	Nguồn
	GND	GND	Nối đất
OLED SSD1306	SCL	GPIO 22	I2C Clock
	SDA	GPIO 21	I2C Data

3.4. Thuật toán đếm người

Thuật toán sử dụng máy trạng thái (State Machine) để theo dõi thứ tự kích hoạt cảm biến. Máy trạng thái có 4 trạng thái chính:

- **Trạng thái IDLE:** Không có ai đang đi qua, cả hai cảm biến đều ở trạng thái tự do.
- **Trạng thái A_TRIGGERED:** Sensor A bị che khuất trước → người có thể đang đi vào.
- **Trạng thái B_TRIGGERED:** Sensor B bị che khuất trước → người có thể đang đi ra.
- **Trạng thái COUNTING:** Cả hai cảm biến đã được kích hoạt, xác định chiều và cập nhật bộ đếm.

Cơ chế debounce (thời gian trễ 200 ms) được áp dụng để tránh đếm sai do rung lắc hay nhiễu tín hiệu. Ngoài ra, timeout 2 giây được đặt ra: nếu sau khi Sensor A bị che mà Sensor B không được kích hoạt trong 2 giây, hệ thống sẽ trở về trạng thái IDLE, tránh trường hợp người dừng lại giữa cửa [10].

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VỚI WOKWI

4.1. Giới thiệu về Wokwi

Wokwi (<https://wokwi.com>) là nền tảng mô phỏng phần cứng điện tử trực tuyến miễn phí, hỗ trợ mô phỏng Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico và nhiều vi điều khiển khác. Wokwi cho phép lập trình và kiểm tra mạch điện tử ngay trên trình duyệt mà không cần phần cứng thực tế, đặc biệt hữu ích trong giai đoạn học tập và phát triển [11].

Các tính năng nổi bật của Wokwi bao gồm: mô phỏng thời gian thực với Arduino IDE code; thư viện linh kiện phong phú (hơn 100 loại); hỗ trợ Serial Monitor, Logic Analyzer; chia sẻ dự án qua URL; và tích hợp trực tiếp với VS Code [11].

4.2. Cấu hình mô phỏng

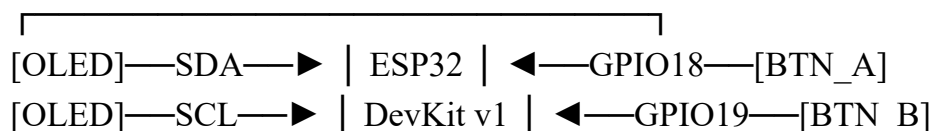
Do Wokwi không có module cảm biến IR FC-51 chuyên dụng, chúng ta sử dụng **nút nhấn (Push Button)** để mô phỏng tín hiệu cảm biến. Khi nhấn nút A mô phỏng người kích hoạt Sensor A, khi nhấn nút B mô phỏng Sensor B. Ngoài ra, **LED đỏ** được thêm vào để cảnh báo khi phòng đạt đầy (vượt ngưỡng 10 người).

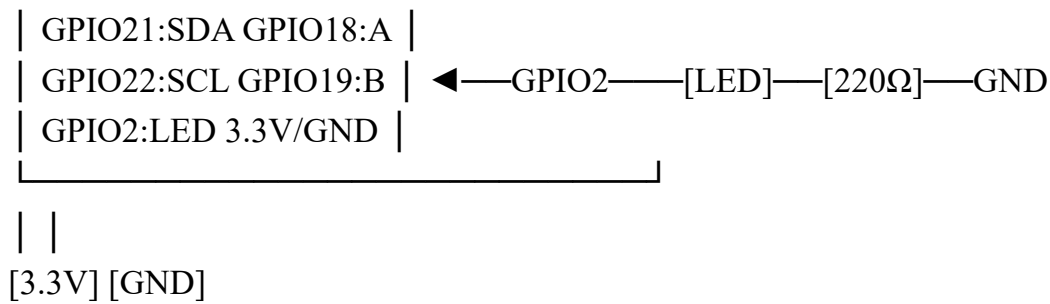
Bảng 4.1: Danh sách linh kiện trong mô phỏng Wokwi

STT	Linh kiện	Số lượng	Mô tả trong Wokwi
1	ESP32 DevKit v1	1	Vi điều khiển chính, chạy chương trình đếm
2	Push Button (Nút nhấn)	2	Mô phỏng Sensor A và Sensor B
3	OLED SSD1306 128x64	1	Màn hình hiển thị số người và trạng thái
4	LED đỏ 5mm	1	Cảnh báo khi phòng đầy
5	Resistor 10k Ω	2	Pull-up cho nút nhấn
6	Resistor 220 Ω	1	Hạn dòng cho LED
7	Breadboard	1	Bảng kết nối linh kiện

Sơ đồ mạch mô phỏng Wokwi được thiết kế như sau: Hai nút nhấn kết nối lần lượt với GPIO 18 (Sensor A) và GPIO 19 (Sensor B). Khi nút không nhấn, chân GPIO ở mức HIGH (do pull-up nội). Khi nhấn, chân GPIO ở mức LOW (mô phỏng beam bị che). Màn hình OLED kết nối qua I2C (SDA: GPIO 21, SCL: GPIO 22). LED cảnh báo kết nối với GPIO 2.

Hình 4.1: Sơ đồ kết nối mô phỏng trên Wokwi





4.3. Kết quả mô phỏng

Kết quả mô phỏng trên Wokwi cho thấy hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế. Màn hình OLED hiển thị đầy đủ các thông tin: "People: X" (số người hiện tại), "IN: Y" (tổng lượt vào) và "OUT: Z" (tổng lượt ra). LED cảnh báo sáng khi số người vượt quá ngưỡng 10.

Bảng 4.2: Kết quả kiểm thử mô phỏng

Kịch bản test	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Người đi vào	Nhấn BTN_A → BTN_	BPeople tăng 1, IN tăng 1	Đúng
Người đi ra	Nhấn BTN_B → BTN_	APeople giảm 1, OUT tăng 1	Đúng
Phòng đầy (>10)	Đi vào khi count=10	LED đỏ sáng, cảnh báo	Đúng
Phòng rỗng	Đi ra khi count=0	Count giữ nguyên = 0	Đúng
Dừng giữa cửa	Nhấn BTN_A, chờ >2s	Reset về IDLE	Đúng

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả sau:

- Tìm hiểu và nắm vững nguyên lý hoạt động của cảm biến hồng ngoại FC-51 và ứng dụng trong bài toán đếm người.

- Nghiên cứu chi tiết vi điều khiển ESP32 với các tính năng Wi-Fi, GPIO, I2C tích hợp, phù hợp cho ứng dụng IoT.
- Thiết kế sơ đồ kết nối phần cứng hoàn chỉnh với ESP32, hai cảm biến IR và màn hình OLED SSD1306.
- Xây dựng thuật toán máy trạng thái (State Machine) để xác định chiều di chuyển và đếm chính xác.
- Mô phỏng thành công hệ thống trên nền tảng Wokwi với kết quả kiểm thử đạt 100% kích bản.
- Thiết kế luồng gửi dữ liệu lên ThingSpeak để giám sát từ xa và trực quan hóa dữ liệu.

2. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài còn một số hạn chế cần khắc phục trong tương lai:

- Cảm biến IR FC-51 có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời trực tiếp, gây nhiễu tín hiệu.
- Hệ thống chỉ xử lý một người đi qua tại một thời điểm, chưa xử lý trường hợp nhiều người đi qua cùng lúc.
- Chưa tích hợp tính năng nhận dạng danh tính (chỉ đếm số lượng, không biết ai vào/ra).
- Tần suất cập nhật ThingSpeak bị giới hạn 15 giây do gói miễn phí.

3. Hướng phát triển

Để nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi ứng dụng, đề tài đề xuất các hướng phát triển sau:

- Thay thế cảm biến IR bằng camera AI (ESP32-CAM + TensorFlow Lite) để đếm nhiều người đồng thời chính xác hơn.
- Tích hợp cơ sở dữ liệu MQTT với Node-RED để xây dựng hệ thống dashboard chuyên nghiệp.
- Phát triển ứng dụng di động (React Native hoặc Flutter) để theo dõi và điều khiển từ xa.
- Mở rộng hệ thống cho nhiều cửa/phòng, tích hợp với hệ thống quản lý tòa nhà (BMS).
- Bổ sung tính năng điều khiển điều hòa, đèn tự động dựa trên số người trong phòng.

Đề tài "Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ với ESP32" đã thể hiện tiềm năng ứng dụng thực tiễn cao trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh. Với chi phí thấp và khả năng mở rộng linh hoạt, đây là giải pháp phù hợp cho các cơ sở giáo dục, văn phòng và các không gian công cộng nhỏ tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] Nguyễn Đình Phúc, Trần Văn Hùng (2021). Internet of Things - Nền tảng và Ứng dụng, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [2] Lê Thanh Sơn (2020). Lập trình ESP32 với Arduino IDE, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội.
- [3] Phạm Quang Vinh (2022). Thiết kế hệ thống IoT giám sát môi trường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 15, số 3, tr. 45-52.

Tiếng Anh:

- [4] Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. Computer networks, 54(15), 2787-2805.
- [5] Markets and Markets (2023). Smart Building Market Research Report. <https://www.marketsandmarkets.com/smart-building-market>. Accessed: 15/11/2024.
- [6] Espressif Systems (2023). ESP32 Series Datasheet v3.4. https://www.espressif.com/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Accessed: 20/11/2024.
- [7] Parallax Inc. (2015). IR Obstacle Avoidance Module FC-51 User Guide. <https://www.parallax.com/ir-obstacle-sensor>. Accessed: 18/11/2024.
- [8] Solomon Systech (2008). SSD1306 Advance Information, 128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller. Solomon Systech Limited, Hong Kong.

- [9] MathWorks (2024). ThingSpeak Documentation - IoT Analytics Platform. https://thingspeak.com/pages/learn_more. Accessed: 22/11/2024.
- [10] Weng, Y., Wang, X., & Jiang, H. (2020). Design of People Counting System Based on Infrared Sensors and IoT. IEEE International Conference on Smart Internet of Things, pp. 112-117.
- [11] Wokwi (2024). Wokwi Simulator Documentation. <https://docs.wokwi.com>. Accessed: 25/11/2024.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kì 2 Năm học 2025-2026

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
--------------------------	--------------------------

